

Standardisasi dan Skrining Fitokimia Ekstrak Daun Singkil (*Premna corymbosa*)

Margareta Retno Priamsari^{1*}, Ayu Ina Solichah², Icha Yuliska Aminah²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera, Semarang, Indonesia

*corresponding author

Email: marga_rhee@yahoo.co.id

Diterima : 14 April 2023

Direvisi : 19 Mei 2023

Publikasi : 20 Juni 2023

doi:10.52216/jfsi.vol6no1p76-80

Abstract

Standardization is carried out so that the raw materials obtained are uniform so that the quality and pharmacological effects of the cassava plant are guaranteed. Phytochemical screening is the initial stage of phytochemical research to provide an overview of the profile of the class of compounds in the plants used. The purpose of this study was to determine the standardization profile and class of chemical compounds in the ethanolic extract of singkil leaves. Extraction using maceration with 70% ethanol. Furthermore, standardization testing of singkil leaf ethanolic extract was carried out. The next stage was to test the phytochemical compounds by identifying flavonoids, alkaloids, tannins, saponins and triterpenoids/steroids with chemical tests in tubes and analyzed descriptively. The standardization results indicated that singkil leaf extract had a drying shrinkage rate of $3.43 \pm 1.28\%$, a powder water-soluble essence content of $20.01 \pm 0.22\%$, a water-soluble extract content of $19.81 \pm 0.22\%$, a water-soluble extract content of $19.81 \pm 0.22\%$, ethanol soluble extract of powder $24.48\% \pm 0.24\%$, content of soluble extract ethanol extract $26.88 \pm 1.16\%$, extract specific gravity yield $0.91 \pm 0.00\%$, and extract ash content yield $30, 40 \pm 0.00\% (w/w)$. Screening results showed that the ethanolic extract of singkil leaves contained flavonoids, saponins, tannins and triterpenoids.

Keywords: *Premna corymbosa*, maceration, standardization, phytochemical screening

Intisari

Standardisasi dilakukan agar bahan baku yang diperoleh seragam sehingga terjamin mutu dan efek farmakologis dari tumbuhan singkil. Skrining fitokimia adalah tahap awal penelitian fitokimia untuk memberi gambaran tentang profil golongan senyawa dalam tumbuhan yang digunakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui profil standardisasi dan golongan senyawa kimia dalam ekstrak etanolik daun singkil. Ekstraksi menggunakan maserasi dengan etanol 70%. Selanjutnya dilakukan pengujian standardisasi ekstrak etanolik daun singkil. Tahap selanjutnya dilakukan uji senyawa fitokimia dengan mengidentifikasi flavonoid, alkaloid, tannin, saponin dan triterpenoid/steroid dengan uji kimia dalam tabung dan dianalisa deskriptif. Hasil standardisasi menginformasikan dalam ekstrak daun singkil mempunyai kadar susut pengeringan sebesar $3,43 \pm 1,28\%$, kadar sari larut air serbuk $20,01 \pm 0,22\%$, kadar sari larut air ekstrak $19,81 \pm 0,22\%$, kadar sari larut etanol serbuk $24,48\% \pm 0,24\%$, kadar sari larut etanol ekstrak $26,88 \pm 1,16\%$, bobot jenis ekstrak didapat hasil $0,91 \pm 0,00\%$, dan kadar abu ekstrak diperoleh hasil $30,40 \pm 0,00\% (b/b)$. Hasil skrining menunjukkan ekstrak etanolik daun singkil mengandung senyawa flavonoid, saponin, tannin, dan triterpenoid.

Kata kunci: *Premna corymbosa*, maserasi, standardisasi, skrining fitokimia

1. Pendahuluan

Tumbuhan singkil berpotensi sebagai tanaman obat karena mudah diperoleh dan dibudidayakan. Tumbuhan dengan spesies *Premna corymbosa* termasuk ke dalam famili Verbenaceae. Singkil ditemukan di pekarangan atau perkebunan dan daun singkil muda secara empiris dapat menurunkan asam urat. Manfaat tersebut diperoleh dengan cara meminum rebusan daun singkil. Salah satu bagian tumbuhan bermanfaat adalah daun (Vavidu dkk., 2009).

Potensi tumbuhan singkil sebagai obat herbal perlu didukung dengan pengujian aktivitas farmakologi, tahap awal yang diperlukan adalah studi tentang standarisasi baik pada serbuk maupun ekstrak sesuai dengan ketentuan mutu baku simplisia (Depkes RI, 2008). Untuk mengidentifikasi keberadaan senyawa metabolit sekunder perlu penapisan melalui skrining fitokimia. Hasil tersebut dapat menjadi dasar untuk mengetahui profil bioaktivitas dari daun singkil (Wadood dkk., 2013).

Kualitas ekstrak untuk mencapai efek farmakologis melewati tahap standarisasi simplisia (BPOM, 2005). Bahan baku yang seragam melalui proses standarisasi dapat menjamin mutu dan kualitas farmakologis tanaman tersebut (BPOM, 2005). Aspek keamanan dan stabilitas ekstrakpun dapat terjamin melalui proses standarisasi. Standarisasi ada 2 macam yaitu standarisasi parameter non spesifik dan spesifik. Kandungan kimia kualitatif dan kuantitatif senyawa kimia yang berperan dalam aktivitas farmakologis termasuk dalam parameter spesifik standarisasi. Parameter spesifik antara lain identitas simplisia, organoleptis, dan senyawa yang terlarut dalam pelarut tertentu. Sedangkan parameter baku yang dapat berlaku untuk semua proses yang telah dilalui termasuk dalam parameter non-spesifik. Parameter tersebut antara lain penentuan kadar abu, kadar air, kadar abu tidak larut asam, densitas, sisa pelarut, susut pengeringan, dan kontaminan cemaran logam berat (Depkes, 2000).

Tujuan penelitian untuk mengetahui profil ekstrak dari daun singkil berdasarkan hasil

standardisasi dan skrining fitokimia terhadap golongan senyawa pada ekstrak daun singkil.

2. Metode Penelitian

2.1. Alat - Bahan

Alat dalam penelitian meliputi neraca analit (Mettler Toledo), *waterbath*, oven, *moisture analyzer* (MA 50.R RADWAF), bejana maserasi, seperangkat alat gelas (Erlenmeyer, beakerglass gelas ukur, batang pengaduk, botol timbang, pipet tetes, tabung reaksi), blender (Miyako), krus porselin, tanur, desikator, tang crus, *crusible* porselin, cawan porselin, piknometer, termometer, destilator toluen, kasa.

Bahan yang digunakan meliputi daun singkil, etanol 70 % (Bratachem), HCl 2 N, HCl pekat, HCl encer, akuades, FeCl₃ 1 %, n-Heksana (E-Merck), amil klorida, serbuk logam Mg, pereaksi Liebermann-Burchard, Dragendroff, Mayer, dan anhidrat asetat (Ac₂O).

2.2. Tahapan Kegiatan Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian sebagai berikut:

- Deteminasi di Lab. Taksonomi Tumbuhan Jurusan Biologi-FMIPA Unnes dengan tujuan memastikan keabsahan tanaman agar terhindar dari kesalahan selama pengumpulan bahan.
- Pengumpulan bahan. Daun singkil yang berwarna hijau muda, dipetik pada pagi hari dari daerah Karangrayung, Grobogan, dilakukan sortasi dan pencucian. Selanjutnya dirajang kasar (± 5 cm) dan dikeringkan pada suhu $\pm 50^{\circ}\text{C}$ sampai kering. Simplisia kering diserbuk dan diayak dengan ayakan mesh 60. Serbuk yang didapat dihitung rendemen.
- Ekstraksi. Metode yang digunakan adalah maserasi. 800 g serbuk daun singkil direndam dengan etanol 70% (1:10) selama 18 jam, lalu disaring. Kemudian ampas diremaserasi dengan sisa pelarut etanol 70%, direndam 6 jam dan dilakukan penyaringan. Filtrat dipekatkan dengan suhu 40°C dengan *waterbath* hingga kental serta dihitung rendemennya.
- Standardisasi spesifik dan non spesifik
 - Organoleptis dengan melihat bentuk, bau, warna, dan rasa ekstrak

- ii. Kadar sari yang larut air. Menimbang masing-masing serbuk dan ekstrak sebanyak 5 gram lalu ditambahkan air jenuh 100 mL dalam labu tersumbat. Penggojokan secara berkala selama 6 jam dan didiamkan 18 jam. Filtrat yang didapat diambil 20 mL dan diuapkan hingga bobot tetap pada suhu 105°C dan dihitung kadar dalam % sari larut (Depkes, 2008).
- iii. Kadar sari terlarut etanol. Menimbang masing-masing 5 gram serbuk dan ekstrak lalu ditambahkan etanol 96% 100 mL dalam labu tersumbat, penggojokan dilakukan selama 6 jam dan didiamkan 18 jam. Saring dan uapkan filtrat sebanyak 20 mL pada suhu < 78°C hingga bobot tetap dan dihitung kadar dalam persen sari larut air (Depkes, 2008).
- iv. Susut Penguapan dilakukan dengan memasukkan 2 g ekstrak dalam *moisture analyzer* pada suhu 105°C hingga bobot konstan, lalu diamkan dan dihitung susut penguapan (Depkes, 2008).
- v. Densitas / bobot jenis. Piknometer ditimbang dan ditara untuk penetapan bobot pikno dan bobot air pada suhu 25°C dan ditimbang (W1). Ekstrak cair dengan suhu $\pm 20^\circ\text{C}$ dimasukkan pikno kosong, buang kelebihan ekstrak dan atur suhu pikno hingga suhu 25°C kemudian ditimbang (W2) (Depkes, 2000).
- vi. Kadar abu. Ekstrak 2 gram dimasukkan krus yang sudah dipijarkan suhu 600°C kemudian ditara. Ekstrak daun singkil kemudian dibakar hingga arang habis, didinginkan, dan dilakukan penimbangan. Kadar abu total dapat dihitung terhadap berat ekstrak (Depkes RI, 2008).
- vii. Kadar abu yang tidak larut asam. Abu hasil penetapan kadar di atas, dididihkan bersama asam klorida encer sebanyak 25 mL selama 5 menit. Bagian yang tidak larut asam dikumpulkan, difiltrasi menggunakan kertas saring bebas abu, dicuci dengan akuades panas, kemudian dipijarkan kembali hingga didapatkan bobot konstan. Kadar abu tidak larut asam dihitung terhadap berat ekstrak dan dinyatakan dalam % b/b. Memenuhi standar jika hasil < 0,7% (Depkes, 2000).
- e. Skrining Fitokimia. Sejumlah 0,5 gram ekstrak dilarutkan etanol dan dihomogenkan sampai larut sebagai larutan uji.
 - i. Senyawa alkaloid. Sebanyak ± 2 mL larutan uji ditambah asam klorida 2N 1 mL dan akuades 9 mL, dipanaskan 2 menit, dan difiltrasi. Filtrat dimasukkan 3 tabung, masing-masing tabung ditambahkan $\pm 3-4$ mL filtrat. Tabung pertama sebagai blangko. Tabung kedua diberi 3-4 tetes reagen Mayer dan positif jika mengendap putih. Tabung ketiga ditetesi Dragendorff, positif jika timbul endapan jingga. Perubahan yang terjadi diamati selama 30 menit (Priyanto, 2012).
 - ii. Senyawa flavonoid. Larutan uji sebanyak ± 2 mL ditambahkan akuades, dipanaskan 5 menit, dan difiltrasi. Hasil filtrasi yang diperoleh dibagi 2. Tabung pertama sebagai blangko. Tabung kedua ditambah asam klorida pekat dan serbuk magnesium, serta amil alkohol. Larutan kuning, orange atau merah pada lapisan amil menunjukkan adanya flavonoid (Susanty, 2014).
 - iii. Senyawa saponin. Larutan uji sebanyak ± 2 mL ditambah air panas 10 mL, didinginkan dan digojog 10 detik. Timbul buih selama ± 10 menit dan stabil ketika ditambah HCl 2N menunjukkan positif saponin (Tiwari dan Kaur, 2011).
 - iv. Senyawa tannin. Larutan uji sebanyak ± 2 mL ditambahkan FeCl_3 1% sebanyak 1-2 tetes. Apabila timbul warna biru tua / hitam kehijauan menunjukkan positif senyawa tanin (Priyanto, 2012).
 - v. Senyawa steroid. Larutan uji ± 2 mL ditambah 2 tetes asam asetat anhidrat dan $\text{H}_2\text{SO}_{4(p)}$ 1 tetes perlahan melalui dinding tabung reaksi. Adanya steroid ditandai timbul warna biru (Kristianti dkk., 2008).

2.3. Analisa Data

Data dari hasil standardisasi dibandingkan dengan nilai penetapan pengujian kadar sari terlarut air, kadar sari terlarut etanol, susut penguapan, densitas/BJ, kadar abu, kadar air dan kadar abu yang tidak larut asam dianalisis secara statistik. Data hasil skrining fitokimia dianalisis kualitatif dibandingkan dengan Pustaka terkait dan disajikan dalam bentuk tabulasi.

3. Hasil Pembahasan

Penelitian diawali dengan tahap determinasi selanjutnya dilakukan sortasi basah dan pencucian untuk menghilangkan pengotor dalam simplisia. Pengeringan menggunakan oven pada suhu terkontrol 40°C untuk mengurangi kandungan air, menghentikan reaksi enzimatis dan mencegah pertumbuhan mikroba. Simplisia kering diblender untuk mengurangi ukuran partikel menjadi lebih kecil sehingga proses ekstraksi berjalan optimal. Pengayakan untuk menyeragamkan ukuran partikel dengan mesh 60. Ekstraksi menggunakan maserasi dengan pelarut etanol 70%.

Penetapan hasil senyawa terlarut dalam pelarut air maupun etanol dilakukan untuk mengetahui jumlah kandungan senyawa aktif polar (lipofilik) dan bersifat polar-non polar (larut dalam etanol) (Saifudin dkk., 2011). Hasil pengujian tersebut terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penetapan Sari Larut Air dan Sari Larut Etanol dari Ekstrak Etanolik Daun Singkil

Penetapan Kadar	Sampel	Rata-rata±SD (%)	Syarat (Depkes, 2010)
Sari Larut Air	Serbuk	20,01±0,22	> 7,5%
	Ekstrak	19,81±0,22	
Sari Larut Etanol	Serbuk	24,28±0,24	> 7,6%
	Ekstrak	26,83±1,16	

Susut pengeringan ditetapkan dengan tujuan untuk memberi rentang maksimal besaran senyawa yang hilang selama pengeringan. Parameter tersebut tidak saja menggambarkan air yang menguap tetapi senyawa yang bersifat volatil lain. Hasil penetapan susut pengeringan telah memenuhi persyaratan dan disajikan di Tabel 2.

Tabel 2. Penetapan Susut Pengeringan Ekstrak Etanolik Daun Singkil

Berat Ekstrak (gram)	Replikasi (%)	Persyaratan (Depkes, 2000)
2	4,475	< 10%
	3,848	
	2,004	
Rata-rata±SD	3,431±,28	

Densitas/bobot jenis merupakan rasio kerapatan zat dengan kerapatan air. Pengujian ini untuk mengetahui gambaran kemurnian dari ekstrak dan kontaminasi (Depkes, 2000). Sampel

menggunakan ekstrak cair daun singkil. Hasil pengujian didapat sebesar $0,91 \pm 0,00$ % (v/v). Hal ini menunjukkan bahwa bobot jenis ekstrak etanolik daun singkil memenuhi standar dengan syarat bobot jenis adalah mendekati 1g/mL. Bobot jenis ekstrak etanolik daun singkil digambarkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Bobot Jenis Ekstrak Etanolik Daun Singkil

No	Bobot jenis (gram)	Persyaratan (Depkes, 2000)
1	0,9105	Mendekati 1 g/ml
2	0,9107	
3	0,9107	
Rata-rata±SD	0,91±0,00	

Penetapan kadar abu menggunakan prinsip mengoksidasi atau pembakaran semua zat organik pada suhu 600°C. Senyawa organik beserta derivatnya akan menguap dan yang tertinggal hanya unsur mineral dan anorganik. Pengujian untuk mengetahui profil kandungan mineral internal maupun eksternal selama proses hingga terbentuk ekstrak. Hasil pengujian menggunakan metode gravimetri didapatkan rata-rata sebesar $30,40 \pm 0,00$ % (b/b). Kadar abu total dalam pengujian cukup besar. Hal tersebut menunjukkan banyaknya kandungan mineral internal dalam sample. Saragih (2014) menyampaikan bahwa semakin besar kadar abu semakin tinggi mineral yang terkandung dalam sample. Mineral yang dimaksud antara lain berupa garam organik (seperti garam dari asam oksalat, asam malat, pektat), garam anorganik (seperti fosfat, klorida, karbonat, logam alkali dan sulfat nitrat) atau mineral lain yang terbentuk menjadi senyawa kompleks yang bersifat organik (Kartikasari dkk., 2014). Hasil pengujian kadar abu ada pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Kadar Abu Ekstrak Etanolik Daun Singkil

Berat (gram)	Replikasi (%)	Persyaratan (Depkes RI, 2000)
4,9584	30,41	< 16%
4,4640	30,40	
4,4999	30,41	
Rata-rata±SD	30,40±0,00	

Skrining fitokimia ekstrak etanolik daun singkil diawali dengan membuat larutan uji. Preparasi dilakukan dengan melarutkan ekstrak

etanolik daun singkil sebanyak 0,5 g dalam etanol. Etanol 70% digunakan sebagai pelarut awal dalam proses maserasi. Skrining fitokimia yang dilakukan menunjukkan hasil positif terhadap golongan yang terdiri dari flavonoid, tannin, saponin, dan triterpenoid. Pengujian skrining fitokimia terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Skrining Fitokimia Ekstrak Daun Singkil

Identifikasi	Pereaksi	Literatur	Hasil	Kesimpulan
Alkaloid	Dragendroff	Endapan jingga (Priyanto, 2012)	Kuning (tanpa endapan)	-
		Endapan putih (Priyanto, 2012)	Kuning (tanpa endapan)	-
Flavonoid	HCl pekat + serbuk Mg + amil alkohol	Merah/kuning/orange (Susanty, 2014)	Merah tua	+
Saponin	air panas + HCl 2N	Busa stabil (Tiwari dan Kaur, 2011)	Busa stabil	+
Tanin	FeCl ₃ 1%	Hitam kehijauan (Priyanto, 2014)	Hitam kehijauan	+
Steroid	Ac ₂ O + H ₂ SO ₄	Biru (Kristianti dkk., 2008)	Hijau tua	-
Triterpenoid	Ac ₂ O + H ₂ SO ₄	Merah (Kristianti dkk., 2008)	Merah kecokla	+

4. Kesimpulan

Hasil pengujian parameter spesifik ekstrak daun singkil menunjukkan konsistensi kental dengan warna coklat-kehitaman, rasa pahit serta bau khas amis, memiliki kadar senyawa larut dalam air $19,81 \pm 0,22\%$ (v/b), larut etanol $26,88 \pm 1,16\%$ (v/b), sedangkan uji parameter non spesifik serbuk daun singkil menunjukkan susut pengeringan $3,43 \pm 1,28\%$ (b/b), bobot jenis $0,91 \pm 0,00$ (v/v), dan kadar abu total $30,40 \pm 0,00$ (b/b). Pengujian skrining fitokimia dalam ekstrak etanolik daun singkil terkandung senyawa flavonoid, tannin, saponin dan triterpenoid..

5. Daftar Pustaka

- BPOM. 2005. Standarisasi Ekstrak Tumbuhan Obat Indonesia. Vol. vol 6. Jakarta: Dirjen Pengawasan Obat.
- Depkes, RI. 2000. Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat Indonesia. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Depkes RI. 2008. Farmakope Herbal Indonesia Edisi I. Jakarta: Departemen Kesehatan

Republik Indonesia.

- Kartikasari, D., Nurkhasanah, Suwijiyo, P. 2014. Karakterisasi Simplisia Dan Ekstrak Etanol Daun Bertoni (*Stevia rebaudiana*) Dari Tiga Tempat Tumbuh. Proceeding Seminar Nasional Perkembangan Terbaru Pemanfaatan Herbal Sebagian Agen Preventif Pada Terapi Kanker.. Halaman:149-150
- Kristianti, A.N, N.S Aminah, M Tanjung, dan B Karniadi. 2008. Buku Ajar Fitokimia. Surabaya: Jurusan Kimia Laboratorium Kimia Organik FMIPA Universitas.
- Notoadmodjo, S. (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan. In *Rineka Cipta*. Rineka Cipta.
- Saifuddin, A.E. 2011. Standarisasi Bahan Obat Alam. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saragih, R. 2014. Uji kesukaan panelis pada teh daun torbangun (*Coleus ambonicus*). *EJournal WIDYA Kesehatan dan Lingkungan*,1(1): 52
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian. *Metode Penelitian*.
- Susanty, E.S. 2014. "Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Gatal (*Laportea decumana* (Roxb.) Weed)." *Pharmacy Vol 2 No 01*.
- Tiwari, P, G Kaur, dan H Kaur. 2011. "Phytochemical Screening and Extraction" volume 1 (issue 1).
- Wadood, A, N Ghufan, S.B Jamal, M Naeem, A Khan, R Ghaffar, dan Asnad. 2013. "Phytochemical Analysis of Medicinal Plants Accuratingin Local Area of Mardan" 2(4): 1–4.
- Vavidu, R, A.J Sursh, K Girinath, P.B Kannan, R Vimala, dan N.M.S Kumar. 2009. "Evaluation of Leaves of *Premna serratifolia* Linn" 1(1): 145–52.